PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

La transformée de Fourier rapide

Cadre. $n \geqslant 1$, $w = e^{2i\pi/n}$ (racine primitive n-ième de l'unité). On identifie $f = (f_0, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ au polynôme $f(X) = \sum_j f_j X^j$. La **transformée de Fourier discrète** (TFD) est $\hat{f} = F(w)f$, où $F(w) = (w^{ij})_{0 \leqslant i,j < n}$, soit $\hat{f}_i = \sum_{j=0}^{n-1} f_j w^{ij} = f(w^i)$. La **convolution cyclique** est $(f * g)_i = \sum_{k=0}^{n-1} f_k g_{(i-k) \bmod n}$. On compte les additions et multiplications complexes (« opérations »).

Partie I. La transformée de Fourier discrète

1. Montrer que $F(w)$ est inversible (Vandermonde), et que $F(w)F(w^{-1}) = nI_n$. En déduire $F(w)^{-1} = \frac{1}{n}F(w^{-1})$ et l'interprétation : inverser la TFD, c'est interpoler.

2. Montrer que $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ (produit coordonnée par coordonnée). On pourra montrer que $f * g$ correspond au polynôme $f(X)g(X)$ réduit modulo $X^n - 1$.

3. Calculer la TFD de $f = (1, 2, 3, 4)$ ($n = 4$, $w = i$) directement. Combien d'opérations coûte le calcul direct de $\hat{f}$ en général ?

Partie II. L'algorithme de Cooley-Tukey

On suppose $n = 2^m$, $m \geqslant 1$.

1. Montrer que $w^{n/2} = -1$ et que w^2 est une racine primitive $\frac{n}{2}$-ième de l'unité.

2. On pose $u = (f_0, f_2, \dots, f_{n-2})$, $v = (f_1, f_3, \dots, f_{n-1})$, et $\hat{u} = F(w^2)u$, $\hat{v} = F(w^2)v$. Montrer que pour $0 \leqslant i < \frac{n}{2}$:
$$\hat{f}_i = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i, \qquad \hat{f}_{i+n/2} = \hat{u}_i - w^i \hat{v}_i.$$

3. On note $C(m)$ le nombre d'opérations de l'algorithme récursif obtenu. Montrer que $C(m) \leqslant 2C(m-1) + 2 \cdot 2^m$, et en déduire $C(m) \leqslant (2m+1)2^m = O(n \log n)$.

4. Refaire l'exemple de Q3 avec l'algorithme. Pour $n = 2^{20}$, comparer les ordres de grandeur n^2 et $n \log_2 n$.

Partie III. Multiplier vite les polynômes

Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ de degrés $< d$.

1. Soit $n = 2^m \geqslant 2d$. On complète les coefficients de P et Q par des zéros en vecteurs de $\mathbb{C}^n$. Montrer que la convolution cyclique de ces vecteurs donne exactement les coefficients de PQ, puis que PQ se calcule en $O(d \log d)$ opérations.

2. Calculer $(1 + 2X)(3 + X)$ par cette méthode avec $n = 4$, $w = i$.

3. Que se passe-t-il si l'on prend $n = d$ au lieu de $n \geqslant 2d$? Donner un exemple. Expliquer comment ces idées permettent de multiplier rapidement deux grands entiers.